QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

从 Agent 到自主智能：2026 AI 技术演进与 2027 趋势前瞻

赵赵

极客邦科技总编



QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

目录

01 回顾 2026：AI 产业进入价值兑现期

02 展望 2027：三线并进拓展 AI 任务边界

03 面向未来：商业逻辑与生产关系之变

01

回顾 2026：AI 产业进入价值兑现期

2026年，我们观察到的企业AI转型的四次转向

04月 应用落地

从模型能力走向业务场景



- 《企业 AI 应用全景：从试点热潮到规模落地的真实分水岭》
- 研究哪些行业、哪些场景能够真正落地 AI，成功案例具备什么共性。
- 核心判断：AI 落地不能只看技术先进性，更要看痛点、数据条件和可量化价值。

06月 人才变革

从工具提效走向岗位与技能重构



- 《拆墙、减层、小型化：AI 时代的工程化组织进化》
- 关注 AI 对工程师数量、岗位分工、人才能力和团队结构的影响。
- 基础编码价值下降，系统设计、业务理解、Agent 工程化能力和复合型人才的重要性上升。

08月 组织重构

从岗位变化走向企业生产关系重构



- 《AI 时代的企业进化：重新思考组织、人才与价值创造》
- 研究对象从工程团队扩大到企业管理层，重点转向业务流程重写、组织减层、AI 原生团队、人才协作与价值创造。
- 智能体数量不再是关键，真正嵌入业务闭环的应用开始体现差异化价值。

10月 价值兑现

从规模化部署走向价值、成本和交付检验



- 《2027 年 AI 年度趋势展望报告》
- 扩展至技术、应用、运营、人才和资本多个层面，重点关注 Agent 工程化、任务完成率、Token 成本、业务 ROI 和 FDE 交付能力。
- 并展望 2027 年 AI 任务边界的扩展。

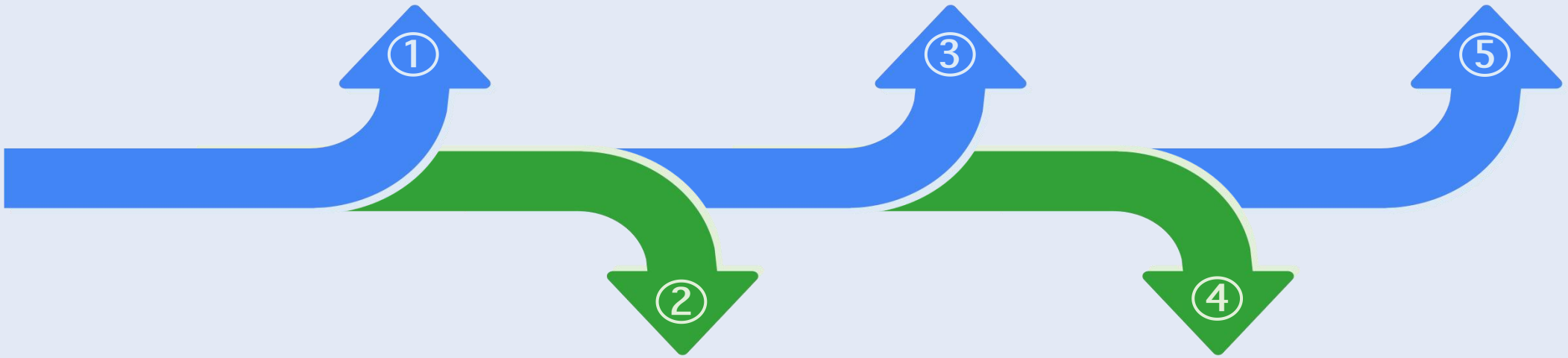
AI 产业进入价值兑现期：从能力展示转向业务结果

2026年，产业开始围绕稳定交付、业务验收、单位成本、交付人才和商业回报配置资源。价值兑现成为技术演进的筛选条件——优先解决什么问题，越来越取决于什么能力能够解除业务落地的约束。

Agent工程化成为年度技术主战场，重点从接入模型API转向让智能体稳定执行任务。

企业严控Token成本，AI项目评价标准从模型调用量转向投入产出比。

智能体进入规模化落地阶段，部分场景开始接受生产环境检验，但项目分化明显。



人才层

FDE与“AI×Business”复合型人才连接技术能力和业务结果。

资本层

AI企业进入公开市场，增长与投入接受持续检验。

技术层：Agent 工程化成为年度技术主战场

企业 AI 建设重点正从接入模型API，转向让智能体在业务中稳定执行任务。Gartner 预测，到2026 年底，40%的企业应用将嵌入任务专用AI Agent，而2025 年这一比例不足5%。规模部署把瓶颈推向任务能否稳定完成，Agent 工程化由此成为主战场。

可观测能力成为生产部署标配：LangChain 《State of Agent Engineering》调查显示，89%受访组织已配置智能体可观测能力，62%能详细追踪执行步骤和工具调用；已有生产部署的组织监控覆盖比例达94%。

执行框架直接影响交付效果：在100项SWE-bench Verified任务的对照实验中，固定GLM-5.1，仅将执行框架由最小配置升级为完整配置，平均首次通过率由52.5%升至65.5%，提高13个百分点。这表明，上下文管理、工具调用及验证恢复机制是能力转化为任务交付的关键工程条件。



应用层：智能体进入规模化落地阶段

2026年 AI 项目开始接受生产环境检验。中国银行2026中期业绩披露，已构建超2200个智能化助手，自动化手段覆盖3800多个场景、月均执行任务近30万次。工信部2026年7月公布数据显示，上半年规上制造业企业 AI 技术应用普及率超30%。

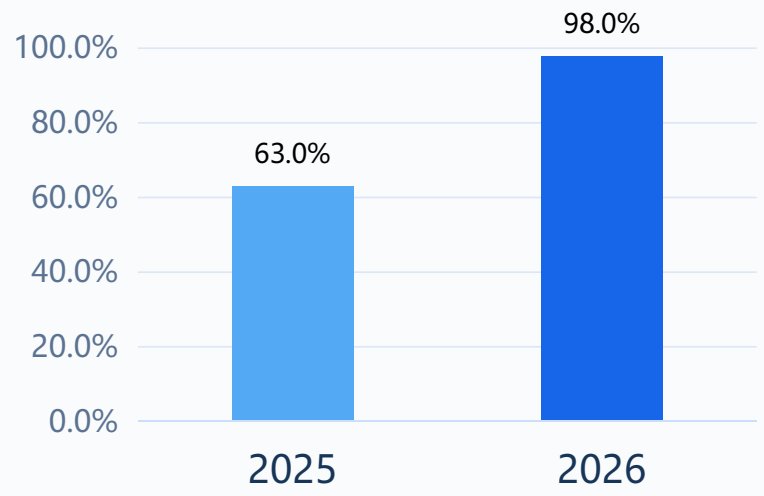
但部署增加不等于项目都能持续运行。Gartner 预测，到2027年底超 40%智能体项目可能因成本上升、价值不清或风控不足取消。项目须绑定业务指标，由业务部门参与设计，并接受成本与效果持续评估。仅用“创新”“转型”概括目标，已难支撑长期投入。



运营层：严控Token成本，评价标准从调用量转向投入产出比

AI 支出管理快速普及：FinOps Foundation 《State of FinOps 2026》调查显示，受访者中管理 AI 支出的比例由2025年 63%升至98%；Token、模型请求和GPU使用的细粒度监控位列新增工具需求首位，单位经济性与价值归因进入管理重点。回报期待与管理基础同步建立：PagerDuty《2025 Agentic AI Survey》中对1000名高管的调查显示，受访者预期智能体投资回报率平均为171%。成本治理的普及表明，企业开始为检验回报期待建立管理基础。

管理 AI 支出的受访者比例



FinOps Foundation 调查

把消耗连接到业务回报

细粒度监控
Token、请求、GPU

→

任务总成本
完整任务的资源消耗

→

业务产出
质量、时延、经营效果

171%

高管预期的平均智能体投资回报率

预期收益需由持续的成本与业务效果评估检验

人才层：FDE 与复合型人才连接技术能力和业务结果

2026年，能够进入客户现场、推动应用交付的FDE（Forward Deployed Engineer，前沿部署工程师）需求快速增长。Indeed数据显示，2026 年 4 月 FDE 相关招聘指数同比增长约729%。

同年5月，OpenAI 宣布成立Deployment Company，采用嵌入客户组织的前线部署工程师（FDE）交付模式；Anthropic 也宣布与合作伙伴组建企业 AI 服务公司。国内开始形成对应的交付角色：腾讯云于 9 月推出面向智能体项目的 FDE 认证与合作伙伴招募，覆盖需求分析、应用搭建、交付实施和安全合规。

世界经济论坛《未来就业报告2025》预计，到2030年，岗位新增与消失所形成的结构性变化相当于当前岗位总量的22%。能够识别业务问题、设计人机协作流程并衡量结果的人，将成为AI价值落地的重要连接者。



资本层：AI 企业进入公开市场，增长与投入接受持续检验

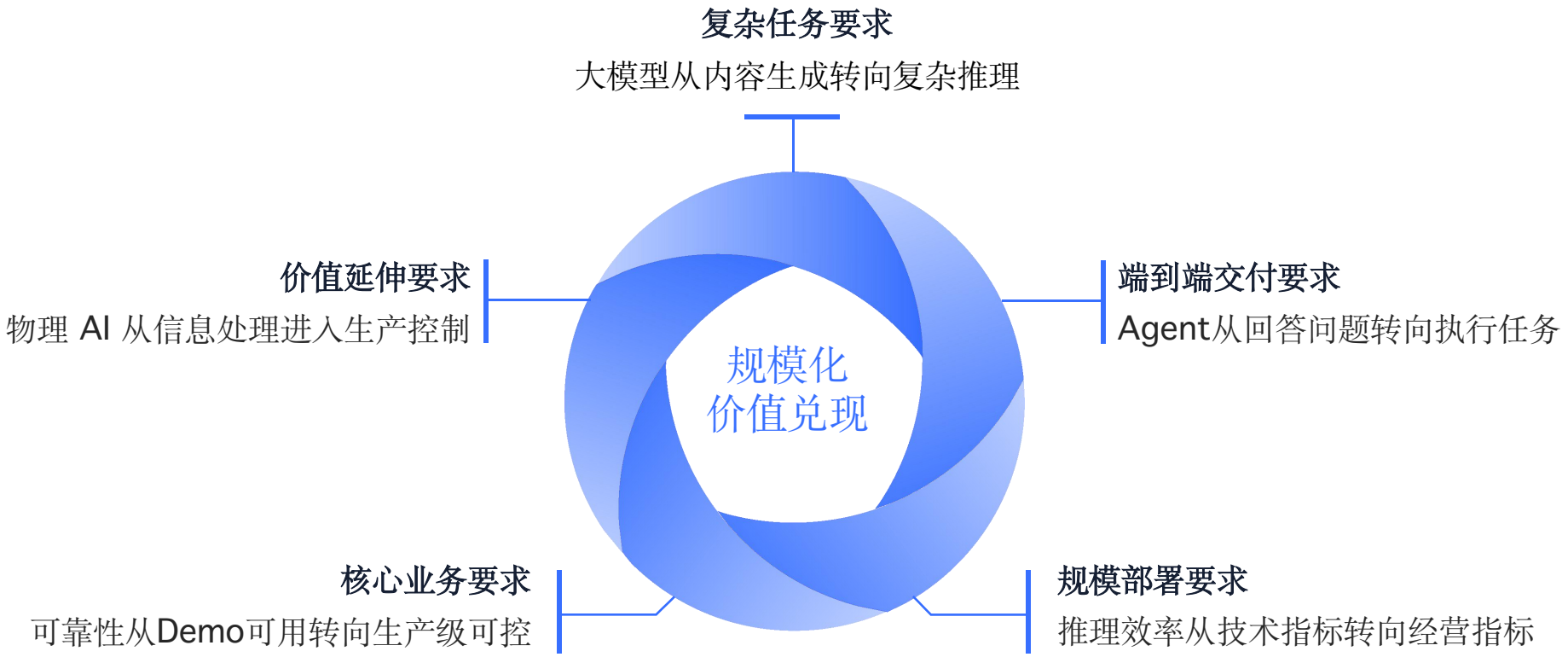
2026 年以来，以智谱、MiniMax、宇树科技为代表的一批 AI 产业链企业陆续上市。海外头部模型公司的收入增长和上市前景也受到资本市场的热切关注，OpenAI 与 Anthropic 同样积极推进IPO。

但估值能否转化为可持续回报，仍需公开数据和长期经营结果检验。MiniMax的财务数据显示，其2026年上半年收入同比增长283.1%，经调整净亏损仍达2.93亿美元。



规模化价值兑现正在重塑 AI 技术演进的优先级

对比2026 年的 AI 技术变化与企业落地需求，极客时间企业版发现技术优先级正在改变：模型能力仍要提高，但企业更迫切地要求它处理复杂任务、稳定执行，并在可承受的成本下运行。以下五类要求由此成为技术演进的主要牵引。



02

展望 2027：三线并进拓展 AI 任务边界

未来三年：三大方向共同拓展 AI 任务边界

复杂任务、稳定交付与可承受成本已重塑2026年的技术优先级。未来两至三年，这些业务要求仍将推动模型、智能体与具身智能突破各自瓶颈，扩大AI可承担的任务范围。

三条技术线相互支撑：模型深化联合推理与持续学习，智能体组织长期自主协作，机器人执行泛化物理作业。随着这些能力进入生产流程，服务交付、产业竞争和组织分工也将进一步变化。

	大模型｜能力底座	智能体｜数字执行	具身智能｜物理作业
业务要求	复杂任务与多模态交互 专业能力与推理成本	长期目标与跨系统协作 完整交付与运行成本	现场变化与接触操作 多类作业与快速部署
突破方向	原生多模态与高效推理 持续学习与自主研发	长期规划与动态协作 持久运行与资源调度	预测行动与感知控制 虚实数据闭环与迁移
可能成果	长时程联合推理与生成 专业能力持续增长	跨周项目与多目标代理 按目标组织数字执行	跨班次完成多类作业 跨工位复用作业能力

三条技术线有望共同扩大AI的任务边界，推动服务交付、生产流程与价值分配变化。

大模型：原生多模态深化联合推理与生成

- 现状：BAGEL已用交错预训练统一图像理解与生成，Gemini Omni进一步连接多模态输入与视频输出。
- 瓶颈与路径：模态数据不均、时序信息丢失和理解生成目标冲突仍限制协同。以交错数据联合训练，共享语义并保留任务分工，用长时程训练和交互反馈提升跨模态一致性。
- 展望：模型有望持续理解长视频与语音，保持对象、事件和任务约束一致，并联合推理、生成及修订跨模态成果。设计审阅、远程协作等任务可在连续交互中推进，理解与生成相互促进。



大模型：混合架构与自适应推理拓展部署边界

- 现状：通义千问与DeepSeek的新模型已用混合注意力、非对称编码解码等结构创新压缩推理开销。
- 瓶颈与路径：长任务仍受显存、验证开销和端侧算力约束。混合架构压缩历史，稀疏计算按需激活能力，蒸馏缩小专业模型，再由验证信号动态分配推理预算。
- 展望：混合架构与自适应推理有望成为主流设计，专业模型可常驻手机、电脑与设备端，在限定任务上接近当前云端专业水平。云端按任务难度投入深度推理与验证，支撑项目级复杂任务。



大模型：自主研发推动局部递归自我改进（RSI）

现状：AI 已能修改训练代码、运行实验和评估结果，部分研究也验证了编码智能体可改进自身工具与流程。

瓶颈与路径：评价失真和研究范围狭窄限制持续进步。多智能体探索架构与训练方案，经独立复验和陌生任务测试筛选成果，再将有效改进反馈给模型及研究系统，提高下一轮研发能力。

展望：有望出现自主承担限定模型研发项目的 AI 研究系统，提出可复验的算法或训练改进，并用于提升自身研究能力，形成局部递归改进。人类主要设定研究目标、分配资源并审查结论，研发周期有望进一步缩短。



大模型：持续学习推动专业能力在使用中增长

- 现状：强化学习已扩展推理与工具使用，经验蒸馏开始在特定实验中保留学习收益。
- 瓶颈与路径：有效经验难筛选，新任务学习也可能损害旧能力。用工具、仿真和真实结果验证反馈，沉淀为记忆和Skill（可复用任务步骤），再将经验蒸馏入模型，结合旧任务回放与回测降低遗忘。
- 展望：编程、数据分析等领域有望形成持续学习的专业AI，随长期项目吸收新规则和纠错，并把方法迁移到相邻任务。企业经验持续转化为模型能力，部署后的能力增长成为专业模型的重要竞争维度。





智能体：长时程规划与记忆支撑持续交付

现状：智能体已处理编程、办公多步任务，个人代理开始主动跟进；跨会话记忆与持久状态支撑长期执行。

瓶颈与路径：目标变化、关键信息丢失和错误累积限制托付。保存任务状态与可编辑记忆，分层规划并持续验证，失败时回退、重试或重排计划，让执行随环境变化调整。

展望：智能体有望跨周推进研发项目，个人代理跨月管理工作与出行目标；在约束变化后自主调整步骤并恢复常见失败。用户主要处理利益取舍和关键例外，日常跟进逐步由代理承担。



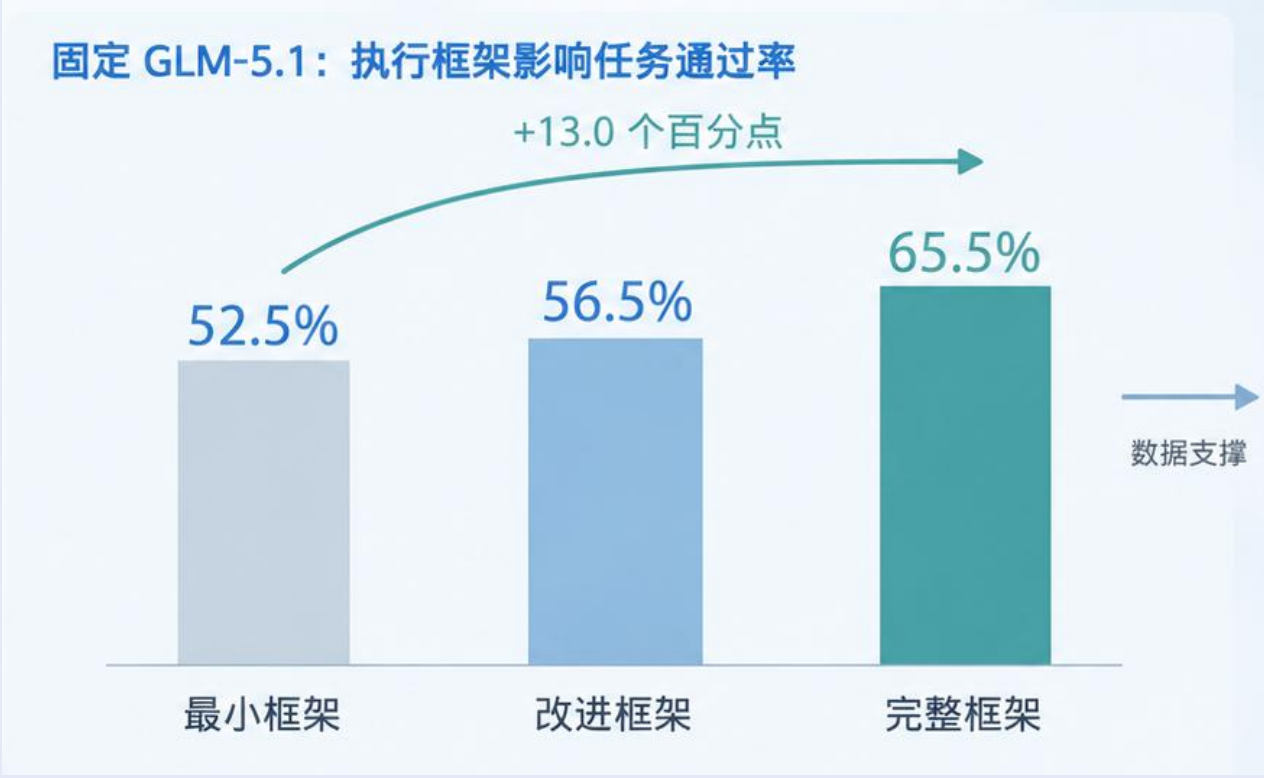
智能体：多智能体协作推动跨系统动态分工

- 现状：多智能体已用于分工执行，A2A提供能力发现、任务状态和结果交换的协议基础。跨厂商协作仍多需人工配置。
- 瓶颈与路径：任务语义、交接失误和协调开销限制团队收益。衔接任务状态与交付格式，用共享验收和协作反馈减少重复劳动，再按目标、成本和进度动态分工。
- 展望：智能体有望按需求组合来自不同系统的专业团队，跨服务协调订单、排期与售后。企业和个人交办目标后，系统自主交接任务、处理常见冲突并返回可核验成果，数字协作由固定流程走向动态组织。



智能体：运行基础设施支撑长期可控运行

- 现状：持久会话、独立执行环境和工具接口已成为工程基础。固定模型实验也显示，执行框架可显著影响任务通过率。
- 瓶颈与路径：故障传播、权限管理和资源浪费仍制约规模运行。将模型、状态和执行环境解耦，统一工具接入、恢复与验收，再按任务难度调度模型和算力，管理完整任务成本。
- 展望：企业有望形成跨应用复用的智能体运行层，统一调度多项目的模型、工具与执行环境，故障后恢复进度并按交付结果核算成本。数字执行团队可持续扩大，智能体逐步成为企业的公共执行能力。





具身智能：多模态感知与实时控制扩展操作能力

- 现状：触觉、力觉与视觉联合建模已用于接触操作研究，具身模型也展示了全身控制。
- 瓶颈与路径：接触状态难从视觉判断，规划与控制频率不匹配也会延迟纠错。联合建模视觉、触觉、力觉与关节状态，让高层规划和端侧高速控制协同，以接触反馈调整力度与姿态。
- 展望：有望形成跨物体与材料迁移的接触操作策略，把抓取、插接、拧装组合成连续作业，随接触变化即时纠错。移动、平衡与双手操作共同适应现场，柔性装配逐步按任务调整执行。



具身智能：VLA 与世界模型衔接行动和预测

- 现状：DreamZero已联合建模视频与动作，Cosmos 3连接物理推理、世界生成与动作预测。
- 瓶颈与路径：长作业链的预测误差与真实反馈延迟制约决策。联合训练动作与未来状态，以可验证仿真筛选候选操作，再用真机反馈校准并持续重规划。
- 展望：工厂、仓储中的作业模型有望在执行前比较多条完整操作链，随物体、订单和现场变化调整策略并恢复常见失败。同一底座跨班次推进多类相关作业，机器人逐步成为可按任务调配的生产单元。



具身智能：虚实数据闭环推动跨工位与设备迁移

- 现状：世界模型已用于合成数据与训练仿真，DreamZero等研究展示跨设备迁移与少量数据适配。
- 瓶颈与路径：仿真偏差、长尾失败与设备动作差异限制泛化。融合仿真、人类视频与真机经验，主动补齐失败与难例，再以设备适配和旧任务回测保留迁移收益。
- 展望：多场地经验有望沉淀为可复用的作业底座，新工位主要通过少量现场校准适配，相邻设备共享任务经验。现场难例持续回流，训练从反复采集相似示范转向主动补齐能力缺口，形成更快的跨场地部署循环。



03

面向未来：商业逻辑与生产关系之变

AI 重构产业商业逻辑：标准环节先变，收费依据重估

AI 深入业务必然带来核心商业模式的改变。当下，软件服务、电商与金融已出现 AI 参与业务执行的案例，但对产业的影响仍因业务环节而异。信息解释、注意力分配和交易撮合更容易受到冲击；设备供给、风险承担和系统运行则继续依赖现实资产与责任机制，AI 主要改变这些环节的效率和价值分配。

随着智能体承担更多操作，标准服务的收费空间可能收窄，客户的交易入口也可能调整。掌握业务记录、真实供给和风险管理能力，并能承担交付责任的企业，仍有机会保留价值。

	企业软件与IT服务	零售电商	金融
已发生的变化	研发、单据与标准实施 开始由 AI 承担更多工作	内容营销与导购自动化 平台内下单及售后已接入	AI 参与策略与投研 授权交易执行已有案例
未来可能的商业影响	标准功能与实施人日 收费空间可能收窄	交易入口与推荐路径改变 导购、代运营收费可能承压	标准投研信息与人工执行 收费空间可能收窄
持续重要的能力	业务记录与行业规则 复杂集成和交付责任	可售库存与现实履约 支付、售后与用户信任	风险管理与资本能力 资质和受托责任

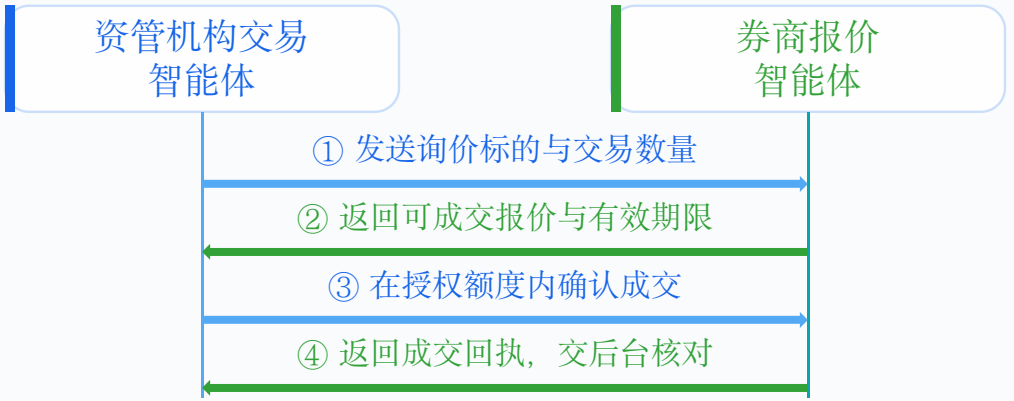
金融：AI 已进入投资与交易，资金责任留存

金融研究、报价和交易指令长期依赖数字信息，成交结果又能即时核验，因此 AI 已进入策略生产与交易执行。授信和承保的风险要经过更长时间才能暴露，推进节奏更谨慎。未来，标准投研信息和人工执行的收费空间可能收窄，机构需要以风险管理和受托服务证明价值。智能体可以在授权范围内承担更多执行，资本约束、投资损失与资金责任仍需由机构和用户承担。

价值链环节	案例
① 产品 / 供给（策略与资金）	幻方2016年已将深度学习生成的股票仓位用于实盘。AI参与策略生产，资本约束与投资风险持续存在。
② 营销 / 获客	华泰AI涨乐提供选股、复盘与盯盘服务。预测：标准咨询和投研信息溢价承压（2026H1）。
③ 交易 / 转化（交易与授信）	华泰支持条件交易及语音网格策略。中信证券在iDeal提供毫秒报价、限价自动成交（2026.7）。
④ 履约 / 服务（理赔与交付）	招行付款代理业务自动直通放款，最快15分钟到账。 平安人寿智能预赔2.7万件（2026H1）。
⑤ 中后台（清算与风控）	招行AI辅助生成覆盖小企业尽调报告90%的内容，支持预审与贷后管理。 全行1386个智能化场景（2026H1）。

A2A：不同主体的智能体直接交接任务

优先场景（预测）：机构间询价与成交确认



报价和成交回执明确，授权额度可限制动作，因此询价、成交确认与对账更容易先接通。机构竞争更取决于报价、风控与执行质量。

现有基础：中信自动报价 / 成交，银联授权支付。
跨机构授信、承保仍需风险判断与责任安排。
图为预测，已有案例尚不能证明开放A2A网络形成。

数据来源：华泰证券《华泰证券2026年半年度报告》（2026年8月29日）；招商银行《招商银行2026年半年度报告》（2026年8月28日）；中信证券iDeal据证券时报报道（2026年7月3日）；平安人寿理赔半年报（2026年7月15日）；幻方据幻方量化官方历程；银联TripGuru（2026年9月17日）。

AI 转型实质是生产关系重构

当 AI 进入真实业务交付，真正的变化不止于效率，而在围绕价值创造形成的关系：价值如何分配、工作如何分工、责任如何归属、需要什么样的人。只有把 AI 能力嵌入岗位任务、完整流程和分层人才体系，企业才能将技术进展转化为持续的业务结果。

组织重构

企业最小生产单元正在变化

流程重构

从个人使用工具走向完整业务交付

人才重构

将 AI 转化为业务结果的“AI 时代人才”成为竞争核心



岗位重构

AI 首先改变的是岗位内部的任务组合

体系重构

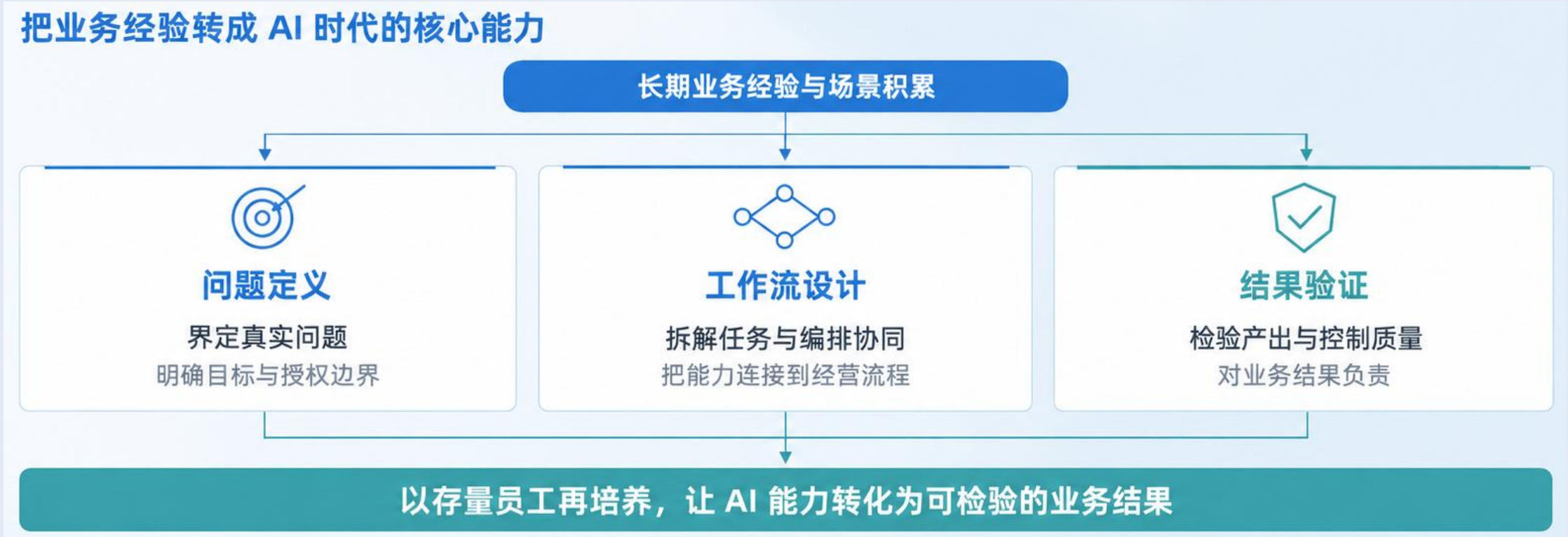
从少数专家到分层协同的人才建设

生产关系重构

人才重构：将 AI 转化为业务结果的“AI 时代人才”成为竞争核心

随着智能体进入核心业务流程，瓶颈正从“能否做出模型”转向“能否用 AI 取得业务结果”，竞争重心随之迁移：企业更需要大量能把 AI 转化为业务结果的“AI 时代人才”。

其核心价值在于把长期积累的业务经验转化为三种能力——准确界定问题与授权边界的问题定义能力、将任务拆解并编排为人机协同流程的工作流设计能力、检验产出、把控质量并对结果负责的结果验证能力。这类人才难以完全依靠外部引进，更有赖于对懂业务、有经验的存量员工进行再培养；人才标准与培养体系由此重塑，人的价值也更多体现在提出问题、设计流程与承担责任，而非执行任务本身。



体系重构：从少数专家到分层协同的人才建设

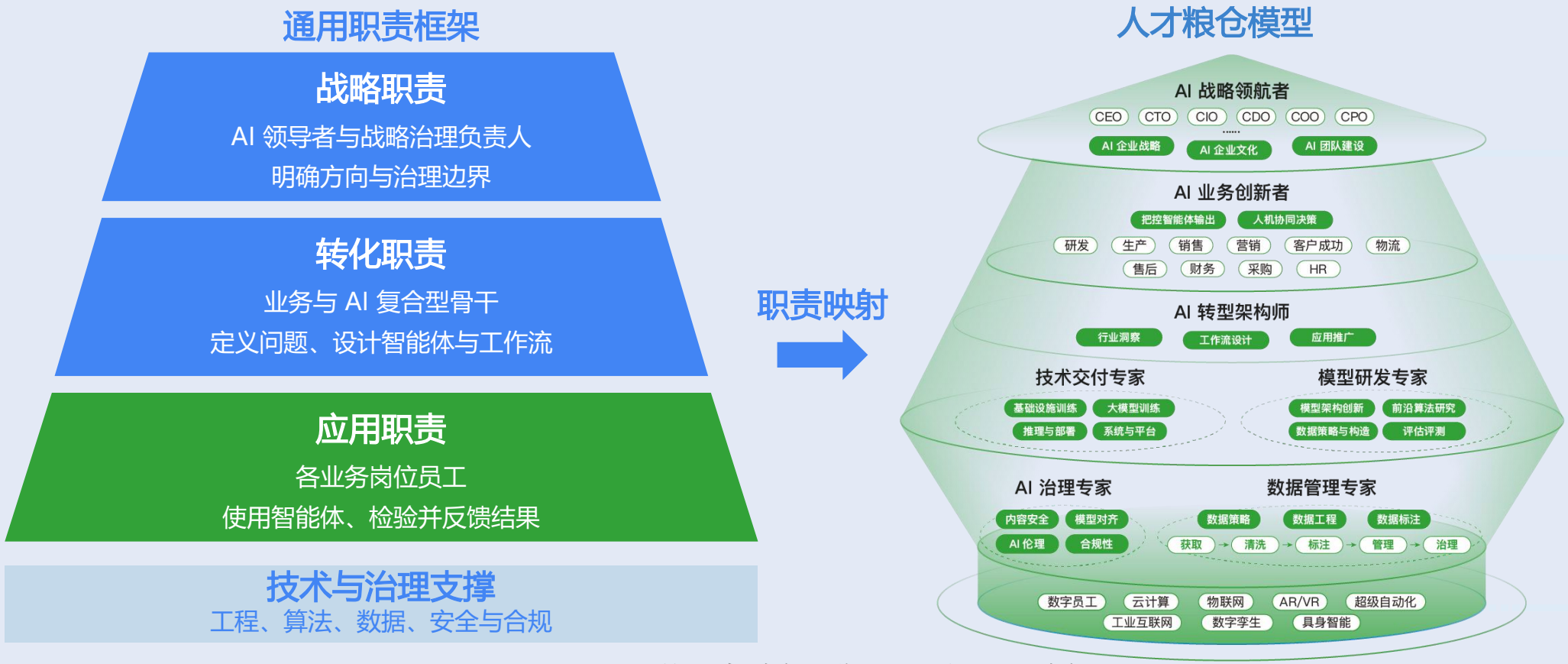
当 AI 能力的来源从少数专家扩展为全员参与，人才建设也需从“依靠少数专家”转向“分层协同”的体系。分层体系将人才分为三类角色：少量 AI领导者、专家和架构师构成战略层，判断技术与产业趋势，确定投入方向和治理边界；各业务线兼具业务经验与 AI 转化能力的骨干构成转化层，负责问题定义、工作流设计与落地，把能力连接到经营结果；广大业务员工构成应用层，在岗位上使用智能体、沉淀场景并反馈结果。

三层协同而非割裂——战略层提供方向、转化层做编排、应用层出场景，专家经验借由平台与智能体被复用与放大。由此，有限的专家能力扩展为组织级的 AI 能力，人才建设也从点状的引进与培训，走向可持续的体系化运营。



人才粮仓模型：支撑 AI 业务落地的人才协同体系

战略、转化与应用的分层协同，需要落实到具体的人才角色与协作机制。“人才粮仓”模型将 AI 思维引导者、智能体定义人才和智能体应用人才纳入同一体系，并由工程、算法、数据及安全合规团队提供专业支撑。企业可围绕真实业务任务组织人才培养与协作，通过岗位实践检验交付效果，将有效经验沉淀到智能体与工作流中，支撑AI业务价值的持续兑现。



按职责对应，非图形层级一一对应

AI 创新应用大赛助力企业 AI 人才培养

找场景
从一线业务中发现高价值AI应用机会

育人才
让业务与技术人员在组队实战中成长

出成果
形成可展示、可评估、可继续试点的应用原型

一套贯穿赛前、赛中、赛后的全流程服务

赛前筹备

01 赛事策划
- 目标与赛道设计
- 赛制规则与标准
- 项目计划与分工
- 启动传播与动员

阶段产出：赛事执行方案

02 场景征集
- 业务问题梳理
- 选题共创与诊断
- 跨部门团队组建
- 报名收件与审核

阶段产出：业务场景清单

赛中赋能

03 学习赋能
- AI通识与工具课
- 分角色能力训练
- 场景案例与实操
- 学习任务与答疑

阶段产出：团队实战能力

04 实战辅导
- 专家一对一诊断
- 技术与业务辅导
- 应用原型迭代
- 路演材料打磨

阶段产出：可演示应用原型

评选与转化

05 评审展示
- 初赛筛选与反馈
- 统一评审与校准
- 决赛路演与答辩
- 现场组织与传播

阶段产出：评审结果与展示

06 成果转化
- 优秀项目复盘
- 场景与作品归档
- 高潜人才识别
- 试点建议与推广

阶段产出：成果与试点清单

案例参考



某大型酒企
项目辅导与作品打磨
既有客户方案所附辅导示例



某大型药企
赛事组织与展示设计
既有客户方案所附设计参考

AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

赵赵-打工版

小红书号：27760066071

极客邦科技总编

负责QCon、AICon、极客时间企业版等…

小红书

扫描二维码
在小红书找到我